

Proyecto: Desarrollo y evaluación de un sitio web accesible conforme al ecosistema W3C/WAI

1. Tema

En sus grupos de trabajo diseñar, desarrollar, evaluar y presentar un **sitio web accesible**, aplicando el ecosistema de accesibilidad del **W3C/WAI**, especialmente:

- **WCAG 2.2:** Web Content Accessibility Guidelines.
- **WAI-ARIA:** Accessible Rich Internet Applications.
- **ATAG:** Authoring Tool Accessibility Guidelines.
- **UAAG:** User Agent Accessibility Guidelines.

El producto final deberá demostrar conformidad con **WCAG 2.2 nivel AA**, mediante una evaluación técnica documentada y un informe de accesibilidad.

2. Objetivo general

Desarrollar un sitio web funcional, usable y accesible, aplicando estándares internacionales de accesibilidad web del W3C/WAI, y evaluar su nivel de conformidad con WCAG 2.2 nivel AA mediante pruebas automáticas, revisión manual y validación con tecnologías asistivas.

3. Objetivos específicos

Al finalizar la tarea, el grupo deberá ser capaz de:

- a) Aplicar principios de accesibilidad web desde la fase de diseño y desarrollo.
- b) Utilizar HTML semántico, CSS accesible, JavaScript no obstructivo y WAI-ARIA de forma correcta.
- c) Diseñar interfaces operables mediante teclado.
- d) Crear contenidos perceptibles, comprensibles y robustos.
- e) Evaluar el sitio web con base en los criterios de éxito de WCAG 2.2 nivel AA.
- f) Documentar hallazgos, errores, correcciones y evidencias en un informe técnico.
- g) Explicar la relación entre WCAG, ARIA, ATAG y UAAG dentro del ecosistema W3C/WAI.

4. Organización del trabajo

La actividad se realizará en los grupos de trabajo definidos.

Cada grupo deberá distribuir roles mínimos. Una misma persona puede cumplir más de un rol, siempre que esté documentado.

Rol	Responsabilidad principal
Coordinador/a del proyecto	Organiza tareas, controla avances y consolida entregables
Diseñador/a de interfaz	Propone estructura visual, navegación, jerarquía y experiencia de usuario
Desarrollador/a frontend	Implementa HTML, CSS, JavaScript y componentes interactivos
Evaluador/a de accesibilidad	Aplica pruebas WCAG 2.2, herramientas automáticas y revisión manual
Redactor/a del informe	Documenta metodología, resultados, evidencias y conclusiones

5. Producto a desarrollar

Cada grupo deberá crear un sitio web de mínimo **5 páginas o secciones funcionales**.

El tema puede ser elegido por el grupo. Se recomienda seleccionar un tema con contenido realista, por ejemplo:

- Sitio institucional
- Portal informativo universitario
- Sitio de servicios públicos
- Biblioteca digital
- Sitio de salud preventiva
- Plataforma educativa básica
- Sitio de turismo accesible
- Portal de trámites ciudadanos

No se aceptarán sitios con contenido ficticio mínimo, sin estructura real o creados únicamente para cumplir visualmente la tarea.



6. Requisitos mínimos del sitio web

El sitio deberá incluir, como mínimo:

6.1 Estructura y navegación

- Encabezado principal
- Menú de navegación accesible
- Contenido principal identificado correctamente
- Pie de página
- Jerarquía correcta de títulos
- Enlace para saltar al contenido principal
- Navegación coherente entre páginas
- Diseño responsive para escritorio y dispositivos móviles

6.2 Contenido

- Textos claros y organizados
- Imágenes informativas con texto alternativo adecuado
- Imágenes decorativas correctamente ignoradas por tecnologías asistivas
- Al menos un recurso multimedia con subtítulos, transcripción o alternativa textual
- Tablas accesibles, si se utilizan
- Lenguaje comprensible y consistente

6.3 Formularios

El sitio deberá incluir al menos un formulario funcional o simulado, por ejemplo: contacto, inscripción, búsqueda, solicitud o registro.

El formulario deberá tener:

- Etiquetas visibles asociadas a cada campo
- Instrucciones claras
- Mensajes de error accesibles
- Validación que no dependa únicamente del color
- Agrupación lógica de campos cuando corresponda
- Confirmación clara al enviar

6.4 Interactividad

El sitio deberá incluir al menos dos componentes interactivos, por ejemplo:

- Menú desplegable



FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
CARRERA: INGENIERÍA DE SOFTWARE
ASIGNATURA: USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD

- Modal
- Acordeón
- Carrusel controlado por el usuario
- Filtro de búsqueda
- Pestañas
- Mensajes dinámicos
- Botón de mostrar/ocultar contenido

Estos componentes deberán funcionar correctamente con teclado, lector de pantalla y tecnologías asistivas.

6.5 Accesibilidad visual

El sitio deberá cumplir con:

- Contraste suficiente entre texto y fondo
- Tamaños de fuente legibles
- Espaciado adecuado
- Foco visible
- Diseño adaptable al zoom
- No depender únicamente del color para comunicar información
- Control de animaciones o respeto a preferencias de reducción de movimiento

7. Aplicación del ecosistema W3C/WAI

7.1 WCAG 2.2

El sitio deberá evaluarse con base en los cuatro principios de WCAG:

1. **Perceptible:** la información debe poder percibirse por distintos medios.
2. **Operable:** la interfaz debe poder utilizarse mediante distintos mecanismos de entrada.
3. **Comprensible:** el contenido y la navegación deben ser claros.
4. **Robusto:** el contenido debe ser compatible con tecnologías actuales y futuras, incluidas tecnologías asistivas.

El grupo deberá demostrar cumplimiento de los criterios aplicables de nivel A y AA de WCAG 2.2.



7.2 WAI-ARIA

ARIA deberá utilizarse únicamente cuando HTML semántico no sea suficiente.

Se evaluará **negativamente** el uso innecesario o incorrecto de ARIA.

Ejemplos aceptables de uso:

- aria-expanded en menús desplegables
- aria-controls para relacionar botones con paneles
- role="alert" para mensajes dinámicos importantes
- aria-current para indicar la página actual
- aria-describedby para instrucciones o errores de formulario

Principio obligatorio: **usar primero HTML semántico y recurrir a ARIA solo cuando aporte información accesible real.**

7.3 ATAG

El grupo deberá analizar brevemente las herramientas usadas para crear el sitio, por ejemplo:

- Editor de código
- CMS, si se usa
- Framework frontend
- Librerías de componentes
- Herramientas de generación de contenido
- Herramientas de diseño

Preguntas a responder:

- ¿Las herramientas facilitan la creación de contenido accesible?
- ¿Generan código semántico?
- ¿Permiten añadir texto alternativo, etiquetas, títulos y estructura?
- ¿Obligan o dificultan buenas prácticas de accesibilidad?

7.4 UAAG

El grupo deberá probar el sitio en al menos:

- Tres navegadores diferentes
- Un dispositivo móvil o vista responsive
- Un lector de pantalla o tecnología asistiva



FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
CARRERA: INGENIERÍA DE SOFTWARE
ASIGNATURA: USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD

- Navegación mediante teclado

Deberán documentar cómo el sitio se comporta en distintos agentes de usuario, por ejemplo: Chrome, Firefox, Edge, Safari, VoiceOver, NVDA, TalkBack u otros disponibles.

8. Evaluación de accesibilidad

La evaluación no podrá limitarse a pasar una herramienta automática. Las herramientas automáticas detectan errores importantes, pero no verifican por sí solas la conformidad completa con WCAG.

Cada grupo deberá realizar tres tipos de evaluación:

8.1 Evaluación automática

Usar al menos dos herramientas, por ejemplo:

- WAVE
- axe DevTools
- Lighthouse
- Accessibility Insights
- ARC Toolkit
- Pa11y

Se deberán incluir capturas o evidencias de los resultados.

8.2 Evaluación manual

Revisar manualmente, como mínimo:

- Orden de navegación con teclado
- Visibilidad del foco
- Uso correcto de encabezados
- Texto alternativo de imágenes
- Etiquetas de formularios
- Mensajes de error
- Contraste
- Reflujo y zoom
- Coherencia de navegación
- Identificación del idioma
- Uso correcto de ARIA



FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
CARRERA: INGENIERÍA DE SOFTWARE
ASIGNATURA: USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD

- Acceso a componentes interactivos

8.3 Evaluación con tecnología asistiva

Probar al menos una tecnología asistiva, por ejemplo:

- NVDA
- VoiceOver
- TalkBack
- JAWS, si está disponible
- Magnificador de pantalla
- Navegación solo con teclado
- Reconocimiento de voz, si está disponible

Se deberá describir qué se probó, qué problemas se encontraron y qué correcciones se realizaron.

9. Informe de accesibilidad

Cada grupo deberá entregar un informe técnico que incluya:

9.1 Portada

- Nombre de la asignatura
- Título del proyecto
- Integrantes del grupo
- Docente
- Fecha
- Enlace al sitio web

9.2 Descripción del sitio

- Tema del sitio
- Público objetivo
- Objetivo comunicacional o funcional
- Mapa de páginas o secciones
- Tecnologías utilizadas

9.3 Metodología de evaluación

Explicar:

- Qué estándares se usaron
- Qué herramientas automáticas se aplicaron
- Qué pruebas manuales se realizaron
- Qué tecnologías asistivas se usaron
- En qué navegadores y dispositivos se probó

9.4 Matriz de conformidad WCAG 2.2 AA

El informe deberá incluir una matriz con, al menos, los siguientes campos:

Criterio WCAG 2.2	Nivel	Estado	Evidencia	Observación	Corrección Aplicada
1.1.1 Contenido no textual	A	Cumple / No cumple / No aplica	Captura o enlace	Descripción del hallazgo	Acción realizada
1.4.3 Contraste mínimo	AA	Cumple / No cumple / No aplica	Resultado de prueba	Contraste detectado	Ajuste de color
2.1.1 Teclado	A	Cumple / No cumple / No aplica	Prueba manual	Navegación comprobada	Corrección aplicada
2.4.7 Foco visible	AA	Cumple / No cumple / No aplica	Captura	Estado del foco	Corrección aplicada
3.3.1 Identificación de errores	A	Cumple / No cumple / No aplica	Formulario probado	Mensajes de error	Corrección aplicada
4.1.2 Nombre, función, valor	A	Cumple / No cumple / No aplica	Prueba con lector	Componente revisado	Corrección aplicada

La matriz debe cubrir todos los criterios aplicables de nivel A y AA que correspondan al sitio desarrollado.

9.5 Evidencias

Incluir:

- Capturas de pantalla
- Resultados de herramientas automáticas
- Fragmentos de código relevante
- Evidencias de navegación con teclado
- Evidencias de prueba con lector de pantalla
- Registro de errores encontrados y corregidos



9.6 Declaración de conformidad

El grupo deberá redactar una declaración indicando si el sitio alcanza o no el nivel de conformidad **WCAG 2.2 AA**.

La declaración deberá ser honesta. Si existen criterios no cumplidos, deben indicarse claramente.

Ejemplo:

Luego de la evaluación realizada, el grupo declara que el sitio web cumple parcialmente con WCAG 2.2 nivel AA. Se identificaron problemas pendientes en los criterios 1.4.3 Contraste mínimo y 2.4.7 Foco visible, los cuales se documentan en la matriz de conformidad.

No se aceptará una declaración de cumplimiento sin evidencias suficientes.

9.7 Conclusiones

El informe deberá cerrar con:

- Principales aprendizajes
- Barreras de accesibilidad encontradas
- Correcciones más importantes
- Limitaciones del proyecto
- Recomendaciones para mejorar el sitio

10. Entregables

Cada grupo deberá entregar:

1. Sitio web publicado o ejecutable localmente
2. Código fuente completo
3. Informe de accesibilidad en PDF
4. Matriz de conformidad WCAG 2.2 AA
5. Evidencias de evaluación
6. Presentación breve del proyecto (ppt o similar)
7. Repositorio o carpeta comprimida con todos los archivos (de ser necesario).



11. Presentación

Cada grupo realizará una presentación de entre **10 y 15 minutos**, en la que deberá exponer:

1. Objetivo del sitio
2. Público objetivo
3. Decisiones de diseño accesible
4. Tecnologías utilizadas
5. Aplicación de WCAG, ARIA, ATAG y UAAG
6. Resultados de la evaluación
7. Problemas encontrados
8. Correcciones realizadas
9. Declaración final de conformidad
- 10. Demostración breve de navegación con teclado o lector de pantalla**

Todos los integrantes deberán participar.

Fin de las instrucciones.



EVALUACIÓN

Rúbrica

Criterio	Puntaje
Diseño estructural y navegación accesible	15 puntos
Uso correcto de HTML semántico, CSS y JavaScript accesible	15 puntos
Aplicación adecuada de WCAG 2.2 nivel A y AA	20 puntos
Uso pertinente y correcto de WAI-ARIA	10 puntos
Evaluación automática, manual y con tecnología asistiva	15 puntos
Informe técnico de accesibilidad y matriz de conformidad	15 puntos
Presentación oral y defensa técnica del proyecto	10 puntos
Total	100 puntos

Criterios de penalización

Se penalizará especialmente por:

- Usar plantillas sin adaptación ni justificación técnica.
- Declarar cumplimiento WCAG 2.2 AA sin evidencias.
- Usar ARIA incorrectamente para reemplazar HTML semántico.
- Crear un sitio que solo sea visualmente atractivo, pero inaccesible.
- No probar navegación por teclado (o que falle en la presentación).
- No incluir evaluación con tecnología asistiva.
- Presentar capturas de herramientas automáticas sin análisis.
- Copiar informes o código sin comprensión demostrable.
- No documentar errores encontrados.
- No corregir problemas detectados durante la evaluación.